

إدارة المشاريع

Project Management

المحاضرة السادسة: تعريف المشروع – الجزء الثاني

Project Definition – Part II

الدكتور إياد زوكار

الأهداف التعليمية

- التعرف على مفهوم هيكل تقسيم العمل وأشكاله والهدف منه وكيفية بنائه
- التعرف على مفهوم هيكل تقسيم المنظمة وعلاقته مع هيكل تقسيم العمل
- التعرف على مفهوم هيكل تقسيم العملية
- التعرف على مفهوم مصفوفة الأولويات وأشكالها واستخداماتها
- إدراك أهمية خطة التواصل وكيفية وضعها

1. هيكل تقسيم العمل
2. هيكل تقسيم العملية
3. مصفوفات المسؤولية
4. خطة التواصل في المشروع

1. هيكل تقسيم العمل

- تعريف هيكل تقسيم العمل
- خطوات تطوير هيكل تقسيم العمل
- التجميعات الرئيسية في هيكل تقسيم العمل
- كيف يساعد هيكل تقسيم العمل مدير المشروع
- تطوير هيكل تقسيم العمل
- حزمة العمل
- هيكل تقسيم المنظمة
- ترميز هيكل تقسيم العمل

1. هيكل تقسيم العمل

تعريف هيكل تقسيم العمل (WBS) Work Breakdown Structure

- هيكل تقسيم العمل هو عبارة عن قائمة بالنواتج التي يتم تنفيذها بواسطة فريق المشروع لتحقيق أهداف المشروع
❖ على شكل مخطط هرمي أو خريطة تحدد المنتجات وعناصر العمل المتضمنة في المشروع
- تقسيم هذه النواتج الرئيسية للمشروع إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها بسهولة أكبر
- يتم تعريف العمل من خلال تقسيمه إلى أجزاء قابلة للإدارة "تحليل النظم"
- يُعرّف WBS العمل الواجب إنجازه في المشروع
❖ شكل تمثيل بياني يبين العناصر المكونة له
❖ يعطي تعريفاً لنطاق المشروع من خلال إظهار البنية الهيكلية لأنشطة ونواتج المشروع
- يرتب هيكل تقسيم العمل نواتج المشروع في تجميعات منطقية توضع على شكل هيكل هرمي
- يتم تمثيل النواتج والنواتج الفرعية المكونة لها في مستويات مرتبة تنازلياً
- أساس عملية تقدير الوقت والكلفة وتخصيص الموارد لتخطيط وإدارة الجداول الزمنية والتكاليف والتغيرات الخاصة بالمشروع
- يعرف العلاقة بين الناتج النهائي للمشروع ونواتجه الفرعية، وعلاقة هذه النواتج الفرعية بحزم العمل

1. هيكل تقسيم العمل

تعريف هيكل تقسيم العمل (WBS) Work Breakdown Structure

• يمكن تجميع المكونات الرئيسية للعمل في WBS بحسب

□ مخرجات المشروع الرئيسي

□ مراحل دورة الحياة

□ المسؤولية التنظيمية أو الوظيفية

□ الموقع جغرافي

• التحقق من WBS من خلال النهج التصاعدي Bottom-Up Approach

□ تعتبر المكونات ذات المستوى الأدنى ضرورية وكافية لاستكمال العنصر من المستوى الأعلى.

□ يوصف كل عنصر بأنه ناتج (ويفضل أن يكون اسماً)، ويمكن تمييزه عن جميع النواتج الأخرى.

□ يمكن وضع موازنة مناسبة لكل عنصر وجدولته وتخصيصه إلى فرد أو مجموعة.

1. هيكل تقسيم العمل

تعريف هيكل تقسيم العمل

- استخدام فئات منطقية للمشروع
 - عدم التقيد بالتسلسل
 - ليس بالضرورة أن يكون الرسم البياني متناظراً
 - كل عنصر هو ملخص للعناصر التي تقع في المستويات الأدنى له
 - يجب أن ينتهي العنصر النهائي من كل فرع بناتج غير قابل للتسليم
 - تدعى العناصر الموجودة في المستوى الأخير بحزمة العمل Work Package
- تكون العناصر الموجودة في نفس المستوى منفصلة
 - يجب أن يشكّل العناصر على مستوى معين العنصر في المستوى الأعلى
 - يجب أن يشكّل مجموع العناصر كامل المشروع
 - ينبغي أن يشارك كامل فريق المشروع في تطوير WBS
 - عند الانتهاء من وضع WBS، يجب مراجعته مع الزبائن

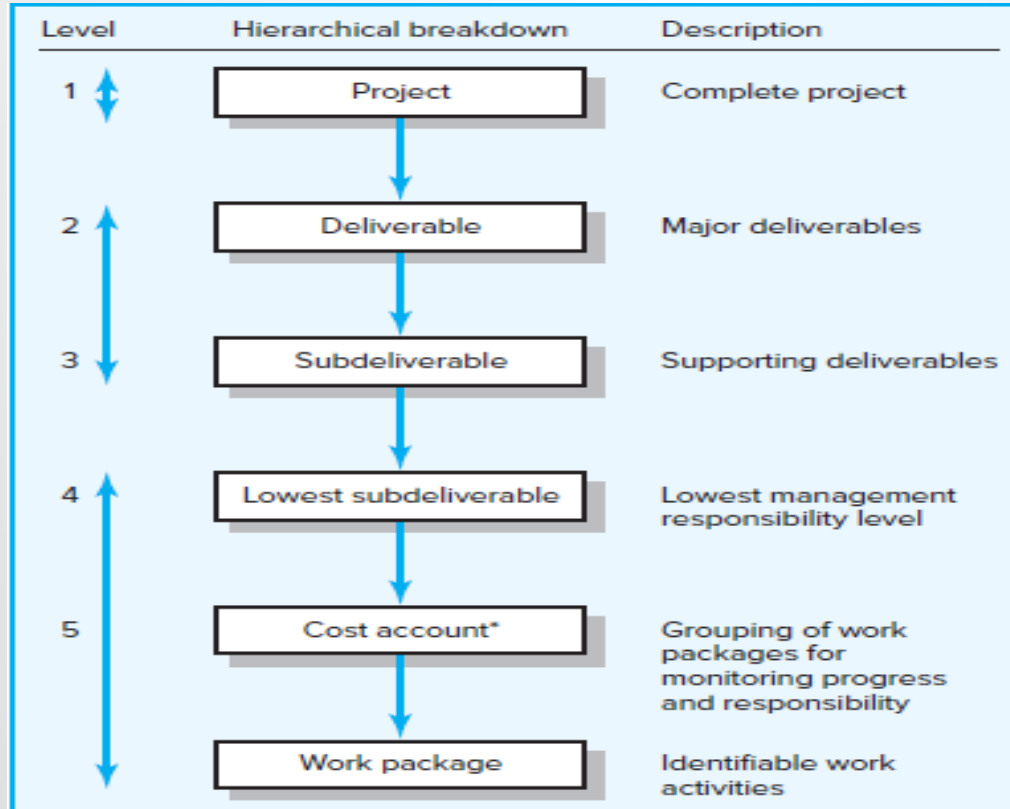
1. هيكل تقسيم العمل

خطوات تطوير هيكل تقسيم العمل

- جمع المواد المرجعية والمدخلات الأخرى المطلوبة.
- تحديد كيفية تنظيم عمل المشروع. المستوى الموجود أسفل اسم المشروع
- تحديد المخرجات الرئيسية، أو المشاريع الفرعية للمشروع
- تحليل كل عنصر إلى أجزاء منفصلة
- تجزئ كل عنصر من عناصر WBS إلى مخرجات فرعية حتى الوصول إلى مستوى حزمة العمل
- التحقق من صحة الـ WBS الناتج باستخدام نهج من أسفل إلى أعلى
- ترميز عناصر الـ WBS باستخدام رمز فريد لكل عنصر يشير إلى فرعه ومستواه

1. هيكل تقسيم العمل

التجميعات الرئيسية في هيكل تقسيم العمل



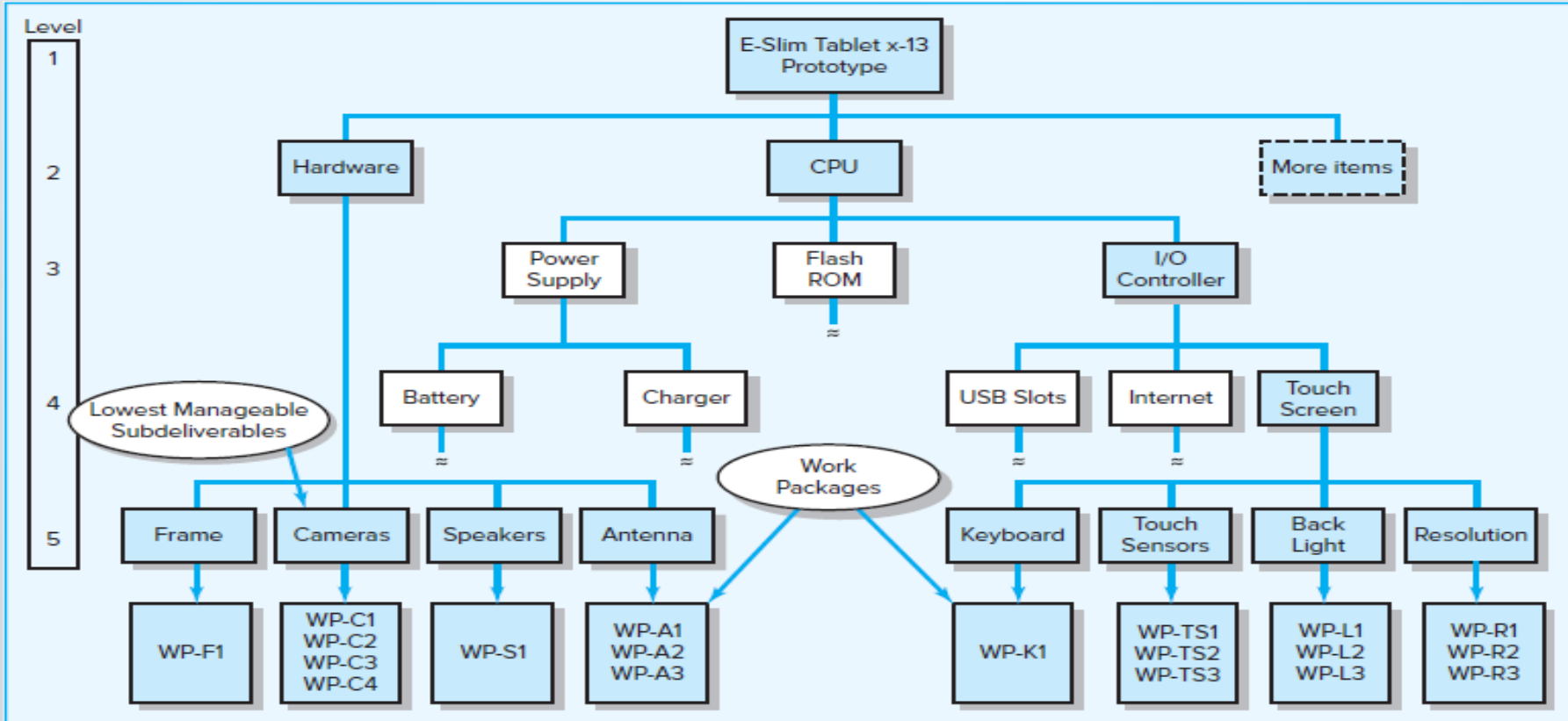
1. هيكل تقسيم العمل

كيف يساعد هيكل تقسيم العمل مدير المشروع؟

- توجيه عمل فريق المشروع بأكمله
- تسهيل التواصل
- مساعدة الفريق في بناء الجدول الزمني والموازنة
- تعيين الشخص المناسب للمهمة المناسبة
- الوصول إلى المشروع منجزاً ومكتملاً
- مساعدات في مراقبة الجودة
- المسائلة وتحديد المسؤوليات
- التقليل من زحف النطاق
- المساعدة في مراقبة وضبط أداء الجدول الزمني والموازنة
- تسهيل تقييم التكلفة والوقت والأداء الفني للمنظمة في المشروع
- يوفر للإدارة المعلومات المناسبة لكل مستوى تنظيمي

1. هيكل تقسيم العمل

تطوير هيكل تقسيم العمل



1. هيكل تقسيم العمل

حزمة العمل Work Package

- أدنى مستوى في هيكل تقسيم العمل
- تحتوي على أنشطة قصيرة المدة (من أسبوع إلى أسبوعين)
- يمكن إكمال أنشطة حزمة العمل من قبل فرد أو فريق صغير من نفس الاختصاص
- يجب أن تكون جميع حزم العمل متقاربة في الحجم أو الجهد المطلوب
- توفر مدخلات للجدولة الزمنية ووضع الميزانية
- موجهة بالمخرجات

1. هيكل تقسيم العمل

حزمة العمل

- تعرف العمل **what**
- تحدد الوقت اللازم لإكمال حزمة العمل **how long**
- تحدد موازنة مرحلية لإكمال حزمة العمل **cost**
- تحدد الموارد اللازمة لإكمال حزمة العمل **how much**
- تحدد شخص واحد مسؤول عن وحدات العمل **who**
- تحدد نقاط مراقبة لقياس النجاح **milestones**

1. هيكل تقسيم العمل

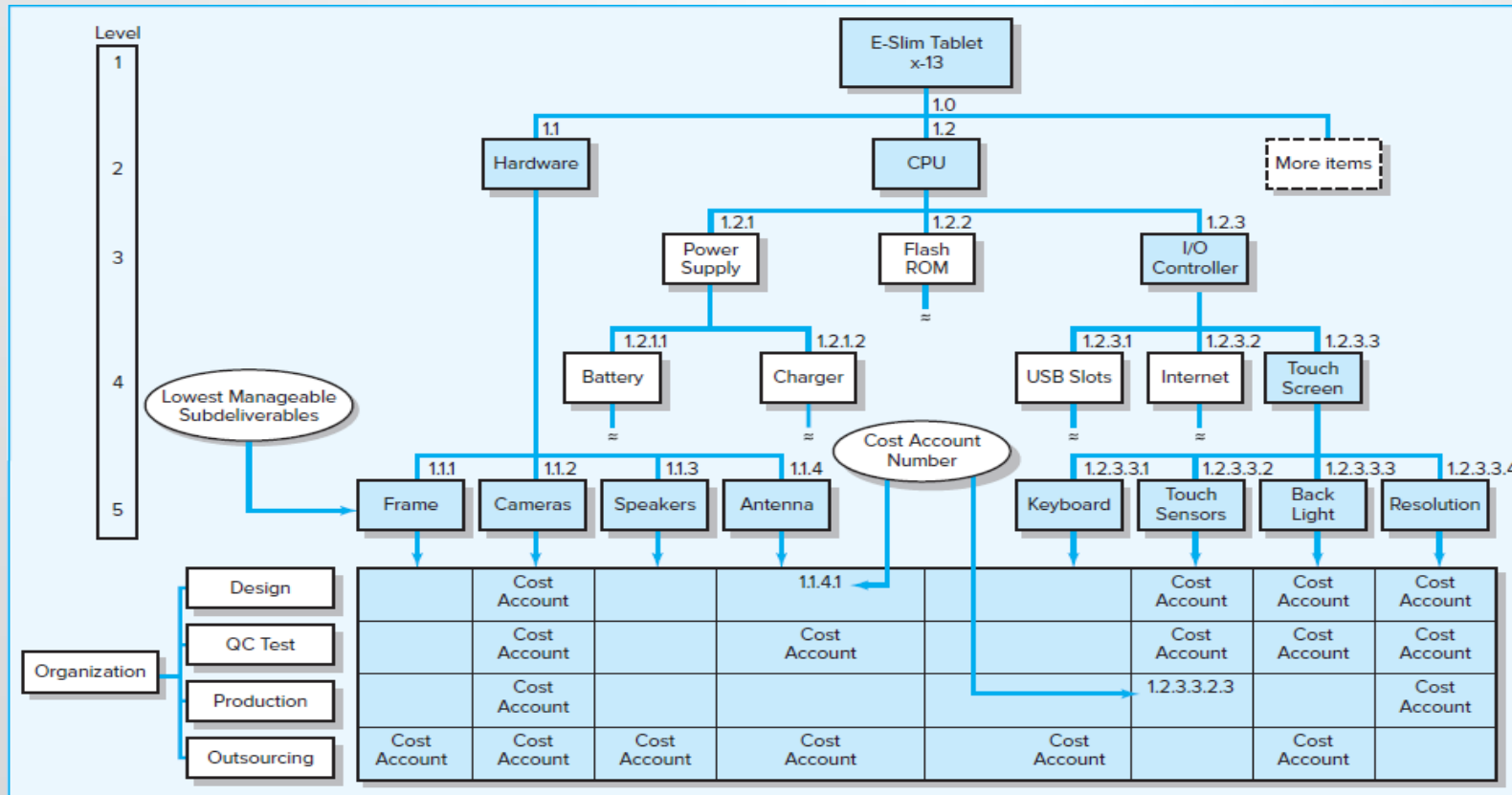
هيكل تقسيم المنظمة

• يصور كيفي يتم تنظيم المؤسسة للوفاء بمسؤوليتها عن العمل في المشروع

• يوفر إطارًا لتلخيص أداء عمل الوحدات التنظيمية في المؤسسة

• يحدد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن حزم العمل

• يربط الوحدات التنظيمية بحسابات التحكم في التكاليف



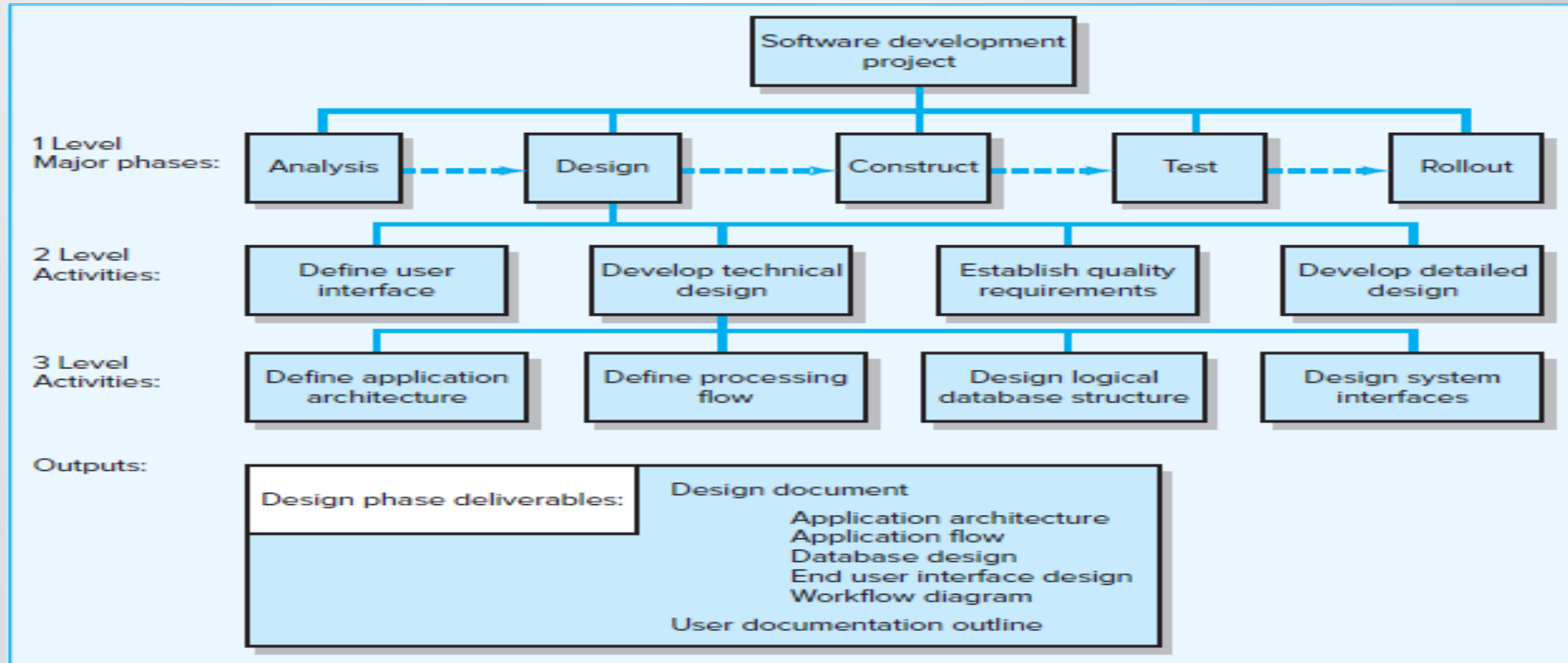
1. هيكل تقسيم العمل

ترميز هيكل تقسيم العمل

- مستويات وعناصر WBS
- عناصر المنظمة
- حزم العمل
- الموازنة ومعلومات التكلفة
- يسمح بتوحيد التقارير على أي مستوى في الهيكل التنظيمي

	i	Task Mode	Task Name
1			1 E-Slim Tablet x-13 Prototype
2			1.1 Hardware
3			1.1.1 Cameras
4			1.1.2 Speakers
5			1.1.3 Antenna
6			1.2 CPU
7			1.2.1 Power supply
8			1.2.1.1 Battery (more items)
9			1.2.1.2 Charger (more items)
10			1.2.2 Flash Rom (more items)
11			1.2.2.1 I/O controller
12			1.2.2.2 USB slots (more items)
13			1.2.2.3 Internet (more items)
14			1.2.3 Touch screen
15			1.2.3.1 Keyboard
16			1.2.3.1.1 Work package
17			1.2.3.2 Touch sensors
18			1.2.3.2.1 Work package
19			1.2.3.2.2 Work package
20			1.2.3.2.3 Work package
21			1.2.3.3 Back light (more items)
22			1.2.3.4 Resolution (more items)

2. هيكل تقسيم العملية



3. مصفوفات المسؤولية

- تسمى أيضًا مخطط المسؤولية الخطية
- تلخص المهام المراد إنجازها ومن المسؤول عن ماذا في المشروع
- تسرد أنشطة المشروع والمشاركين
- توضح الواجهات الحرجة بين الوحدات والأفراد والتي تحتاج إلى التنسيق
- توفير الوسائل لجميع المشاركين لعرض مسؤولياتهم والاتفاق على مهامهم
- توضح مدى أو نوع السلطة التي يمكن أن يمارسها كل مشارك

3. مصفوفات المسؤولية

Project Team					
Task	Richard	Dan	Dave	Linda	Elizabeth
Identify target customers	R	S		S	
Develop draft questionnaire	R	S	S		
Pilot-test questionnaire		R		S	
Finalize questionnaire	R	S	S	S	
Print questionnaire					R
Prepare mailing labels					R
Mail questionnaires					R
Receive and monitor returned questionnaires				R	S
Input response data			R		
Analyze results		R	S	S	
Prepare draft of report	S	R	S	S	
Prepare final report	R		S		

R = Responsible
S = Supports/assists

3. مصفوفات المسؤولية

Organization								
Deliverables	Design	Development	Documentation	Assembly	Testing	Purchasing	Quality Assur.	Manufacturing
Architectural designs	1	2			2		3	3
Hardware specifications	2	1				2	3	
Kernel specifications	1	3						3
Utilities specifications	2	1			3			
Hardware design	1			3		3		3
Disk drivers	3	1	2					
Memory management	1	3			3			
Operating system documentation	2	2	1					3
Prototypes	5		4	1	3	3	3	4
Integrated acceptance test	5	2	2		1		5	5

- 1 Responsible
- 2 Support
- 3 Consult
- 4 Notification
- 5 Approval

4. خطة التواصل في المشروع

- الغرض من خطة التواصل
 - التعبير عن ماذا ومن وكيف ومتى سيتم نقل المعلومات إلى أصحاب المصلحة في المشروع مما يمكن من تتبع الجداول الزمنية والأعمال في المشروع
- يتم إنشاء خطة التواصل من قبل مدير المشروع في بداية مرحلة تخطيط المشروع
- تُعتبر الاتصالات مكوناً أساسياً في تنسيق ومتابعة الجداول الزمنية للمشروع ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل في المشروع
- تسمح هذه الخطة بتحديد تدفق المعلومات بين مختلف أصحاب المصلحة
- جزء لا يتجزأ من الخطة الإجمالية للمشروع

4. خطة التواصل في المشروع

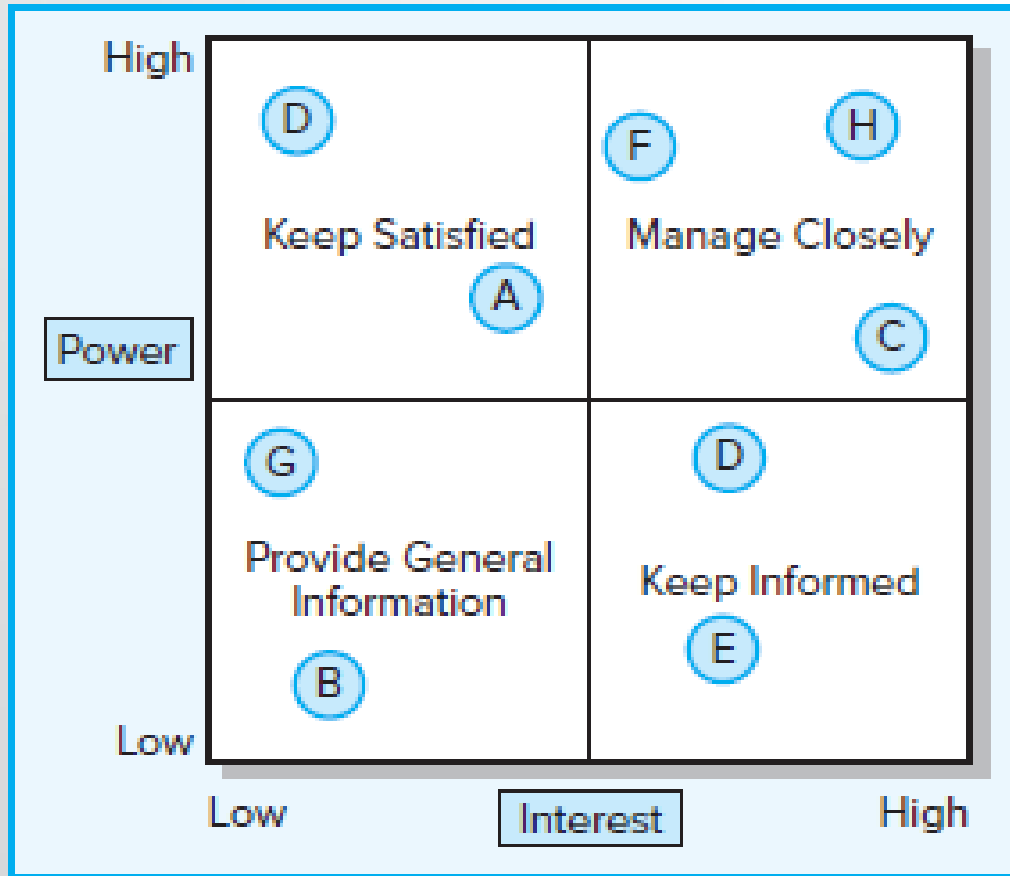
• تتناول خطط التواصل الأسئلة الأساسية التالية

- ☐ ما هي المعلومات التي يجب جمعها ومتى؟
- ☐ من الذي سوف يلقي هذه المعلومات؟
- ☐ ما هي الطرق التي سيتم استخدامها لجمع وتخزين المعلومات؟
- ☐ ما هي القيود إن وجدت، ومن لديه حق الوصول إلى أنواع معينة من المعلومات؟
- ☐ متى سيتم إبلاغ المعلومات؟
- ☐ كيف سيتم إبلاغ المعلومات؟

4. خطة التواصل في المشروع

تحليل أصحاب المصلحة

- تحديد الفئات المستهدفة بالتواصل
- الزبائن والجهة الممولة
- فريق المشروع
- مكتب المشروع
- أي شخص يحتاج معلومات المشروع في اتخاذ القرارات والمساهمة في تقدم المشروع



4. خطة التواصل في المشروع

المعلومات المطلوبة

- تقارير عن وضع المشروع
- المعلومات والأمر المتعلقة بنواتج المشروع
- التغييرات في نطاق المشروع
- اجتماعات وضع الفريق
- القرارات المتخذة في المشروع
- طلبات التغييرات المقبولة
- خطوات العمل
- تقارير حول نقاط العلام

4. خطة التواصل في المشروع

مصادر المعلومات

- أي أين تكون هذه المعلومات موجودة؟
- كيف سيتم جمعها؟

4. خطة التواصل في المشروع

وسائط نشر المعلومات

- البريد الإلكتروني
- عقد المؤتمرات عن بعد
- باستخدام برمجيات خاصة مثل Lotus Notes أو SharePoint
- مكتب المشروع افتراضي على الويب

4. خطة التواصل في المشروع

المسؤولية والتوقيت

- تحديد من الذي سيرسل المعلومات
- مسؤولية مدير المشروع أو مكتب إدارة المشروع
- تحديد التوقيت والوتيرة المناسبين لتوزيع مختلف المعلومات

What Information	Target Audience	When?	Method of Communication	Provider
Milestone report	Senior management and project manager	Bimonthly	E-mail and hardcopy	Project office
Project status reports & agendas	Staff and customer	Weekly	E-mail and hardcopy	Project manager
Team status reports	Project manager and project office	Weekly	E-mail	Team recorder
Issues report	Staff and customer	Weekly	E-mail	Team recorder
Escalation reports	Staff and customer	When needed	Meeting and hardcopy	Project manager
Outsourcing performance	Staff and customer	Bimonthly	Meeting	Project manager
Accepted change requests	Project office, senior mgmt., customer, staff, and project mgr.	Anytime	E-mail and hardcopy	Design department
Oversight gate decisions	Senior management and project manager	As required	E-mail meeting report	Oversight group or project office



إدارة المشاريع

Project Management

المحاضرة السادسة: تعريف المشروع – الجزء الثاني

Project Definition – Part II

الدكتور إياد زوكار